



UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS
(Universidad del Perú, DECANA DE AMÉRICA)

FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS E INFORMÁTICA
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMAS

SILABO

1. INFORMACIÓN GENERAL

- 1.1 Nombre de la asignatura : Desarrollo de Sistemas Móviles – Plan 2018
1.2 Código de la asignatura : 2010803
1.3 Tipo de Asignatura : Obligatorio
1.4 Horas semanales : 5hrs (Teoría 1h – Laboratorio 4h)
1.5 Semestre académico : 2025-II
1.6 Ciclo : VIII
1.7 Créditos : 3
1.8 Modalidad : Presencial
1.9 Pre-requisito : Desarrollo de Aplicaciones Web – 2010703
1.10 Docente (s) : Prof. Mamani Rodriguez Zoraida (zmamanir@unmsm.edu.pe)
Prof. Uscuchagua Flores Gelber (guscuchaguaf@unmsm.edu.pe)

2. SUMILLA:

Esta asignatura corresponde al área de formación especializada, es de naturaleza práctica; tiene el propósito de los principales contenidos son: Ambiente de Computación Móvil (Elementos de Computación Móvil, Configuración, Sistema Operativos, Servicios, Alcances) Arquitecturas de Computación Móvil, Diseño de Interfaces de Computación Móvil, Entorno de desarrollo de computación móvil, Seguridad en computación móvil, Computación sensible al contexto, Aplicaciones de la computación móvil. Análisis de sistema móvil. Diseño del sistema móvil. Pruebas del Sistema móvil. Despliegue del Sistema móvil. Aplicaciones cloud computing para dispositivos móviles.

3. COMPETENCIAS DEL PERFIL DE EGRESO A LA QUE CONTRIBUYE LA ASIGNATURA

Código	Descripción	Tipo	Nivel
CG1	Posee valores, compromiso ético y social.	General	Avanzado
CG3	Capacidad de análisis y pensamiento crítico	General	Avanzado
CG4	Habilidad para la comunicación oral y escrita en español	General	Avanzado
CE1.1	Desarrolla y mantiene sistemas de información y tecnologías de información basada en metodologías, estándares y métricas internacionales de calidad, cubriendo todas las etapas del ciclo de vida del software con compromiso ético y solidario.	Específica	Avanzado

4. LOGROS DE APRENDIZAJE (Competencias de la asignatura)

Al finalizar la asignatura el estudiante será capaz de:

CE1.1 RA1: Comprender los fundamentos del desarrollo de sistemas móviles. Conocer los principales sistemas operativos Android y IOS. Conocer y aplicar los principales lenguajes de programación para el desarrollo de aplicaciones móviles. Conocer y aplicar frameworks CSS. Conocer e implementar la arquitectura de una aplicación móvil.

CE1.1 RA2: Aplicar tecnologías emergentes en el diseño de interfaces de usuario para dispositivos móviles. Conocer y utilizar técnicas para acceder a recursos de internet vía HTTP y REST. Comprender y aplicar

Migración de enfoques de Vistas XML a enfoques basado en Componentes. Desarrollar sistemas móviles aplicando las buenas prácticas de la ingeniería de software y enfocados en resolver problemas de las organizaciones o sociedad.

CE1.1 RA3: Conocer y aplicar los principales lenguajes de programación para el desarrollo backend de aplicaciones móviles. Implementar frameworks de arquitectura de software en el Desarrollo aplicaciones móviles. Desarrollar y Consumir APIs Rest a nivel backend en el Desarrollo aplicaciones móviles. Conocer y aplicar las buenas prácticas de la ingeniería de software en el desarrollo backend de sistemas móviles. Conocer y utilizar en el desarrollo de aplicaciones, los recursos externos de dispositivos móviles.

CE1.1 RA4: Comprender y Aplicar técnicas OWASP de seguridad móvil. Comprender y Aplicar técnicas y herramientas de pruebas para aplicaciones móviles. Aplicar patrones de integración continua en el desarrollo aplicaciones móviles.

5. CAPACIDADES:

El estudiante desarrolla las siguientes capacidades en cada unidad de aprendizaje:

Unidad 1: Fundamentos de aplicaciones móviles: CE1.1 RA1: Comprender los fundamentos del desarrollo de sistemas móviles. Conocer los principales sistemas operativos Android y IOS. Conocer y aplicar los principales lenguajes de programación para el desarrollo de aplicaciones móviles. Conocer y aplicar frameworks CSS para aplicaciones móviles. Conocer e implementar la arquitectura de una aplicación móvil.

Unidad 2: Diseño IU móvil - HTTP y REST: CE1.1 RA2: Aplicar tecnologías emergentes en el diseño de interfaces de usuario para dispositivos móviles. Conocer y utilizar técnicas para acceder a recursos de internet vía HTTP y APIs RESTful. Comprender y aplicar Migración de enfoques de Vistas XML a enfoques basado en Componentes. Desarrollar sistemas móviles aplicando las buenas prácticas de la ingeniería de software y enfocados en resolver problemas de las organizaciones o sociedad.

Unidad 3: Base de Datos, Framework ORM/DAO y Framework Backend: CE1.1 RA3: Conocer y aplicar los principales lenguajes de programación para el desarrollo backend de aplicaciones móviles. Implementar frameworks de arquitectura de software en el Desarrollo aplicaciones móviles. Desarrollar y Consumir APIs Rest a nivel backend en el Desarrollo aplicaciones móviles. Conocer y aplicar las buenas prácticas de la ingeniería de software en el desarrollo backend de sistemas móviles. Conocer y utilizar en el desarrollo de aplicaciones, los recursos externos de dispositivos móviles.

Unidad 4: Seguridad, Pruebas, Despliegue e Integración continua: CE1.1 RA4: Comprender y Aplicar técnicas OWASP de seguridad móvil. Comprender y Aplicar técnicas y herramientas de pruebas para aplicaciones móviles. Aplicar patrones de integración continua en el desarrollo aplicaciones móviles.

6. PROGRAMACIÓN DE CONTENIDOS

Unidad 1: Fundamentos de aplicaciones móviles				
Logro de la Unidad: Comprender los fundamentos del desarrollo de sistemas móviles. Conocer los principales sistemas operativos Android y IOS. Conocer y aplicar los principales lenguajes de programación para el desarrollo de aplicaciones móviles. Conocer y aplicar frameworks CSS. Conocer e implementar la arquitectura de una aplicación móvil.				
Sem	Contenido	Actividades	Recursos	Estrategias
1	Presentación del Silabo del Curso. Teoría: Fundamentos de aplicaciones móviles. Evolución. Sistemas Operativos Android, IOS: Arquitectura, Características. Laboratorio: CodLab N°1 -IDE Android Studio: Configuración -Crea una app simple, Compila, Ejecuta: dispositivo, emulador	-Desarrolla los contenidos de acuerdo con la programación Tarea: -Conformación de grupos de trabajo -Registro de equipos en herramienta colaborativa para gestión de proyectos ágiles -Preparar Ambientes de Desarrollo Móvil	Contenidos educativos en Aula Virtual	- Aprendizaje basado en proyectos - Aprendizaje colaborativo - Mentoría
2	Teoría: Frameworks y lenguajes de programación para desarrollo móvil: Kotlin, Dart, Xamarin, ReactNative. Laboratorio: CodLab N°2 - Conceptos básicos de Kotlin: funciones, nulabilidad, expresiones lambdas -Jetpack Compose: Eventos, Estados, Pruebas	-Desarrolla los contenidos de acuerdo con la programación Tarea: -Guía Práctica N°1 -Participa en 1° foro	Contenidos educativos en Aula Virtual	- Aprendizaje basado en proyectos - Aprendizaje colaborativo - Mentoría
3	Teoría: Framework CSS: Material Design. Laboratorio: CodLab N°3 -Material Design: IU intuitivas, animaciones, accesibilidad -Jetpack Compose: Barra de App, Temas, Listas -Kotlin: Clases, colecciones	-Desarrolla los contenidos de acuerdo con la programación Tarea: -Guía Práctica N°2	Contenidos educativos en Aula Virtual	- Aprendizaje basado en proyectos - Aprendizaje colaborativo - Mentoría
4	Teoría: Navegación y arquitectura de la app. Actividades y sus ciclos de vida. Arquitectura moderna de Android. Patrón StateFlow y UDF. LiveData. ViewModel. Componente Navegacion Compose. IU responsiva Laboratorio: CodLab N°4	-Desarrolla los contenidos de acuerdo con la programación Tarea: -Guía Práctica N°3 -Participa en 2° foro	Contenidos educativos en Aula Virtual	- Aprendizaje basado en proyectos - Aprendizaje colaborativo - Mentoría
Unidad 2: Diseño IU móvil - HTTP y REST				
Logro de la Unidad: Aplicar tecnologías emergentes en el diseño de interfaces de usuario para dispositivos móviles. Conocer y utilizar técnicas para acceder a recursos de internet vía HTTP y REST. Comprender y aplicar Migración de enfoques de Vistas XML a enfoques basado en Componentes. Desarrollar sistemas móviles aplicando las buenas prácticas de la ingeniería de software y enfocados en resolver problemas de las organizaciones o sociedad.				
Sem	Contenido	Actividades	Recursos	Estrategias
5	Teoría: Diseño IU con Figma. orientaciones, temas, menús, actividades, layouts, containers, formularios y adaptadores. Laboratorio: CodLab N°5 -Figma -Explica Proyecto del Curso: Product BackLog.	-Desarrolla los contenidos de acuerdo con la programación Tarea: -Proyecto del Curso: Diseño IU móvil con Figma	Contenidos educativos en Aula Virtual	- Aprendizaje basado en proyectos - Aprendizaje colaborativo - Mentoría
6, 7	Teoría: HTTP y REST. Corrutinas, Capa de Datos, Repositorio, Retrofit, OkHttp. Inyección de dependencias. Views y Compose. Firebase Tools. Laboratorio: CodLab N°6	-Desarrolla los contenidos de acuerdo con la programación Tarea: -Proyecto del Curso: Desarrolla 1° Sprint	Contenidos educativos en Aula Virtual	- Aprendizaje basado en proyectos - Aprendizaje colaborativo - Mentoría
8	EXAMEN PARCIAL Exposición 1° Sprint del Proyecto (Equipos)			

Unidad 3: Base de Datos, Framework ORM/DAO y Framework Backend				
Logro de la Unidad: Conocer y aplicar los principales lenguajes de programación para el desarrollo backend de aplicaciones móviles. Implementar frameworks de arquitectura de software en el Desarrollo aplicaciones móviles. Desarrollar y Consumir Rest APIs a nivel backend en el Desarrollo aplicaciones móviles. Conocer y aplicar las buenas prácticas de la ingeniería de software en el desarrollo backend de sistemas móviles. Conocer y utilizar en el desarrollo de aplicaciones, los recursos externos de dispositivos móviles.				
Sem	Contenido	Actividades	Recursos	Estrategias
9	Teoría: Base de Datos SQLite. Operaciones CRUD. Biblioteca Room. Datastore. Datos simples pares clave-valor. WorkManager. Firebase Tools: Authentication, Realtime Database, Firestore Laboratorio: CodLab N°8	-Desarrolla los contenidos de acuerdo con la programación Tarea: -Proyecto del Curso: Diseña e Implementa BD SQLite u otro -Proyecto del Curso: Levanta Observaciones Formuladas a la presentación del 1° Sprint e inicia desarrollo del 2° Sprint	Contenidos educativos en Aula Virtual	- Aprendizaje basado en proyectos - Aprendizaje colaborativo - Mentoría
10	Teoría: Framework ORM/DAO: Exposed Laboratorio: CodLab N°9: Consumo de APIs Rest	-Desarrolla los contenidos de acuerdo con la programación Tarea: -Proyecto del Curso: Aplica Framework Exposed	Contenidos educativos en Aula Virtual	- Aprendizaje basado en proyectos - Aprendizaje colaborativo - Mentoría
11	Teoría: Framework Backend: Ktor, Astro, Spring Boot, Python Flask Laboratorio: CodLab N°10: Consumo de APIs Rest con Backend Spring Boot u otro	-Desarrolla los contenidos de acuerdo con la programación Tarea: -Proyecto del Curso: Aplica Framework Backend elegido	Contenidos educativos en Aula Virtual	- Aprendizaje basado en proyectos - Aprendizaje colaborativo - Mentoría
12	Teoría-Laboratorio: Exposición 2° Sprint del Proyecto (Equipos)	-Desarrolla los contenidos de acuerdo con la programación Tarea: -Proyecto del Curso: Levanta Observaciones Formuladas a la presentación del 2° Sprint e inicia desarrollo del 3° Sprint	Contenidos educativos en Aula Virtual	- Aprendizaje basado en proyectos - Aprendizaje colaborativo - Mentoría

Unidad 4: Seguridad, Pruebas, Despliegue e Integración continua				
Logro de la Unidad: Comprender y Aplicar técnicas OWASP de seguridad móvil. Comprender y Aplicar técnicas y herramientas de pruebas para aplicaciones móviles. Aplicar patrones de integración continua en el desarrollo aplicaciones móviles.				
Sem	Contenido	Actividades	Recursos	Estrategias
13	Teoría: Técnicas OWASP de seguridad móvil Firebase Tools: Analytics, ML Kit Laboratorio: CodLab N°11 -Avance del Proyecto, mentoría	-Desarrolla los contenidos de acuerdo con la programación Tarea: -Proyecto del Curso: Analiza y aplica técnicas OWASP de seguridad móvil	Contenidos educativos en Aula Virtual	- Aprendizaje basado en proyectos - Aprendizaje colaborativo - Mentoría
14	Teoría: Técnicas y herramientas de pruebas para aplicaciones móviles. Depuración, Ejecución en segundo plano. Firebase Tools: Test Lab Laboratorio: CodLab N°12 -Avance del Proyecto, mentoría	-Desarrolla los contenidos de acuerdo con la programación Tarea: -Proyecto del Curso: Aplica técnicas y herramientas de pruebas para aplicaciones móviles	Contenidos educativos en Aula Virtual	- Aprendizaje basado en proyectos - Aprendizaje colaborativo - Mentoría
15	Teoría: Despliegue, Patrón integración continua, Distribución de apps. Firebase Tools: App Distribution Laboratorio: CodLab N°13 -Plataforma de Lanzamiento: Google Play Store	-Desarrolla los contenidos de acuerdo con la programación Tarea: -Proyecto del Curso: Lanzamiento e Integración continua.	Contenidos educativos en Aula Virtual	- Aprendizaje basado en proyectos - Aprendizaje colaborativo - Mentoría
16	EXAMEN FINAL: Exposición Final del Proyecto (Equipos)			
17	EXAMEN SUSTITUTORIO			

7. ESTRATEGIA DIDÁCTICA

Clases presenciales. Estas técnicas serán dirigidas por el docente quien será un mediador e impulsor, basado en la exposición, el diálogo constante, la observación, la dinámica grupal y la investigación.

Aprendizaje basado en Proyectos. Los alumnos, organizados en grupos de trabajo, desarrollarán una aplicación móvil aplicando las buenas prácticas de la ingeniería de software móvil. Los alumnos realizarán Codlabs, guías prácticas, así como, entregas parciales y exposiciones sobre el avance de su proyecto, fomentando la participación de todos los alumnos a fin de brindar aportes a los temas de exposición.

8. EVALUACIÓN

CRITERIOS				PROM FINAL	
N1	EXAMEN PARCIAL	30%	Exposición 1° Sprint del Proyecto (*)		N1+N2+N3
N2	EVALUACIÓN CONTINUA	40%	Es el promedio de avances semanales del proyecto (*), Actividades en sesión de clases (*), Codlabs (**).	70%	
			Exposición 2° Sprint del Proyecto (*)	30%	
N3	EXAMEN FINAL	30%	Exposición 3° Sprint del Proyecto (*)		

(*) Presentación en equipos, La evaluación es individual

(**) Presentación y evaluación es individual

NOTA: El factor asistencia para ser evaluado es mayor del 70%

9. BIBLIOGRAFÍA

- [1.] Android. (2023). <https://developer.android.com/>. Obtenido de <https://developer.android.com/>
- [2.] Android Studio. (2024). *Aspectos básicos de Android con Compose*. Obtenido de <https://developer.android.com/courses/android-basics-compose/course?index=..%2F..android-kotlin-fundamentals&hl=es-419#0>
- [3.] Astro. (2024). *The web framework for content-driven websites*. Obtenido de <https://astro.build/>
- [4.] De, D. (2016). *Mobile Cloud Computing Architectures, Algorithms and Applications*. Kolkata, India.
- [5.] figma. (2023). *How you design , align , and build matters. Do it together with Figma*. Obtenido de <https://www.figma.com/>
- [6.] Flutter. (2023). *Build apps for any screen*. Obtenido de <https://flutter.dev/>
- [7.] geeksforgeeks. (s.f.). *Android Tutorial*. Obtenido de <https://www.geeksforgeeks.org/fragment-lifecycle-in-android/>
- [8.] Gerber, A., & Craig, C. (2015). *Learn Android Studio Build Android Apps Quickly and Effectively*. Apress.
- [9.] Hagos, T. (2018). *Learn Android Studio 3 with Kotlin: Efficient Android App Development*. Manila, Philippines: Apress. doi:<https://doi.org/10.1007/978-1-4842-3907-0>
- [10.] Hagos, T. (2018). *Learn Android Studio 3: Efficient Android App Development*. Manila, Philippines: Apress. doi:<https://doi.org/10.1007/978-1-4842-3156-2>
- [11.] ionicframework. (2023). *The mobile SDK for the Web*. Obtenido de <https://ionicframework.com/>
- [12.] katalon. (2023). *Top 10 Automated Mobile Testing Tools*. Obtenido de <https://katalon.com/resources-center/blog/mobile-testing-tools>
- [13.] Kravchuk, I. (2022). *Fundamentals of Mobile Application Architecture*. Obtenido de <https://tateeda.com/blog/fundamentals-of-mobile-application-architecture>
- [14.] ktor. (2024). *ktor Documentation*. Obtenido de <https://ktor.io/docs/welcome.html>
- [15.] Leibowitz, M. (2015). *Xamarin Mobile Development for Android Cookbook*. Packt Publishing.
- [16.] Leiva, A. (2017). *Kotlin for Android Developers Learn Kotlin the easy way while developing an Android App*.

- [17.] Macharla, P. (2017). *Android Continuous Integration Build-Deploy-Test Automation for Android Mobile Apps*. North Carolina, USA: Apress. doi:DOI 10.1007/978-1-4842-2796-1
- [18.] OWASP. (2023). *OWASP Mobile Top 10*. Obtenido de <https://owasp.org/www-project-mobile-top-10/>
- [19.] React Native. (2023). *React Native. Learn once, write anywhere*. Obtenido de <https://reactnative.dev/>
- [20.] Ritesh, R. (2023). *The Mobile App Architecture Guide for 2023*. Obtenido de <https://www.netsolutions.com/insights/mobile-app-architecture-guide/>
- [21.] Sharma, N. (2023). *Top 10 Mobile App Development Frameworks In 2023*. Obtenido de <https://www.kellton.com/kellton-tech-blog/top-10-mobile-app-development-frameworks-in-2023>
- [22.] Smyth, N. (2017). *Android Studio 3.0 Development Essentials* (8 ed.). Payload Media.
- [23.] Späth, P. (2018). *Pro Android with Kotlin, Developing Modern Mobile Apps*. (Apress, Ed.) doi:<https://doi.org/10.1007/978-1-4842-3820-2>